

Laboratorio Semana 7 – Índices en archivos

Nombre: _____

Objetivo: Aprender cómo una aplicación recupera información usando una API y cómo los **índices** e **índices invertidos** hacen más eficiente la búsqueda. Además, comparar formatos de datos: **JSON, XML y CSV**.

Material: Navegador o Postman, trabajo en parejas **API:** [DummyJSON](#)

1. Exploración de la API

Prueba estas dos direcciones:

- <https://dummyjson.com/products>
- <https://dummyjson.com/products/search?q=phone>

Preguntas para responder:

- ¿Qué devuelve cada consulta?
[devuelve todos los productos con su información y el otro los productos filtrados por teléfono](#)
- ¿En qué formato recibimos la información?
[JSON](#)
- ¿Qué diferencia hay entre ambas?
[Que uno tiene un filtro y el otro no](#)

Nota: La primera devuelve todos los productos, la segunda hace una búsqueda específica. El formato es **JSON**.

2. Reto de búsqueda

Prueba estas consultas:

- [.../search?q=phone](#)
- [.../search?q=laptop](#)
- [.../search?q=watch](#)

Encuentra:

- Cantidad de resultados
- Nombre de un producto
- Precio
- Categoría

	Cantidad de resultados	Nombre de un producto	Precio	Categoría
• .../search?q=phone	23	Apple AirPods Max Silver	549.99	mobile-accessories
• .../search?q=laptop	5	Apple MacBook Pro 14 Inch Space Grey	1999.99	laptops
• .../search?q=watch	11	Brown Leather Belt Watch	89.99	mens-watches

Explicación de índices

- Sin índice: buscar “smartphone” sería revisar producto por producto.
- Con índice: tenemos una lista que nos dice directamente dónde aparece.
- **Índice invertido:** en vez de “producto → palabras”, usamos “palabra → productos”.

Esto es lo que usan los motores de búsqueda como Google.

3. JSON vs XML vs CSV

Mira este producto: <https://dummyjson.com/products/1>

Representación en distintos formatos:

JSON {"id":1,"title":"Producto","price":100}

XML <product><id>1</id><title>Producto</title><price>100</price></product>

CSV

id,title,price

1,Producto,100

Preguntas:

- ¿Cuál elegirías para una API? **JSON**
- ¿Cuál para Excel? **CSV**
- ¿Cuál para intercambio estructurado? **XML**

Ejercicios

A. Filtrar por categoría: <https://dummyjson.com/products/category/smartphones>

- ¿Cuántos productos aparecen? **16**
- ¿Cuál es el precio más alto y más bajo? **1099.99 y 149.99**

B. Paginación: <https://dummyjson.com/products?limit=5&skip=10>

- ¿Qué significa limit y skip? **Limit- limite de resultados en este caso solo 5 y skip- se salta la cantidad de resultados indicado en este caso 10**
- ¿Cuántos productos devuelve? **5**

C. Producto específico: <https://dummyjson.com/products/5>

- ¿Cuál es el nombre del producto? **Red Nail Polish**
- ¿Cuál es su precio? **8.99**
- ¿Qué categoría tiene? **beauty**

D. Índices invertidos: Imagina estos productos: 1 → smartphone, android 2 → laptop, computer 3 → smartwatch, watch

Construye el índice invertido y responde:

Android -> 1

Smartphone ->1

Computer -> 2

Laptop -> 2

Smartwatch -> 3

Watch -> 3

- ¿Qué productos contienen la palabra “android”? **producto 1**
- ¿Qué productos contienen la palabra “watch”? **producto 3**

4. Cierre

Pregunta final: “¿Cómo puede una aplicación encontrar información rápidamente?”

Utilizando un índice invertido. Este índice relaciona cada término de búsqueda directamente con los documentos o registros donde aparece, lo que permite realizar búsquedas rápidas sin tener que revisar cada documento uno por uno.

Frase clave: Un **índice invertido** relaciona cada término con los documentos donde aparece, permitiendo búsquedas rápidas.

Mapa de conceptos

- Consumir DummyJSON → API / recuperación de información
- Buscar productos → Consulta / motor de búsqueda
- Pensar en 1 millón de registros → Índice
- Término → IDs de productos → Índice invertido
- Recibir respuesta → JSON
- Representar datos → JSON / XML / CSV